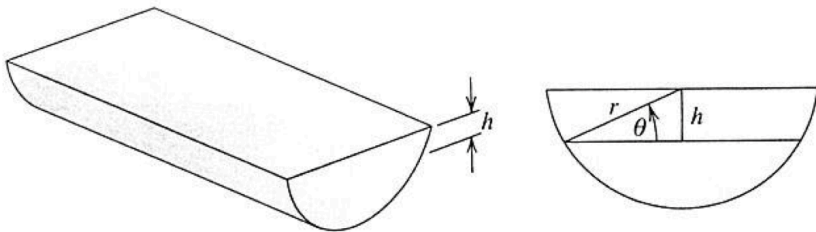


Exemplo

Exemplo:

Uma gamela de comprimento L tem seção transversal semicircular com raio r . Quando a gamela está cheia com água até uma distância h do topo, o volume V de água é

$$V = L \left[0,5\pi r^2 - r^2 \arcsen \left(\frac{h}{r} \right) - h(r^2 - h^2)^{\frac{1}{2}} \right].$$



Suponha que $L = 10$, $r = 1$ pé e $V = 12,4$ pés³. Determine a profundidade da água na gamela com precisão de 0,01 pé.

Substituindo os dados temos:

$$\begin{aligned}12,4 &= 10 \left[0,5\pi - \arcsen(h) - h(1-h^2)^{\frac{1}{2}} \right] \\10 \left[0,5\pi - \arcsen(h) - h(1-h^2)^{\frac{1}{2}} \right] - 12,4 &= 0 \\ \left[0,5\pi - \arcsen(h) - h(1-h^2)^{\frac{1}{2}} \right] - 1,24 &= 0\end{aligned}$$

$$\text{Seja } f(h) = \left[0,5\pi - \arcsen(h) - h(1-h^2)^{\frac{1}{2}} \right] - 1,24.$$

Localizando o zero de f .

O domínio de f é $D_f = [-1, 1]$. No entanto pelo problema notamos que $h \geq 0$ e no máximo o valor do raio ($r = 1$). Dessa forma, $h \in [0, 1]$.

Temos:

$$f(0) = 0,3308 \text{ e } f(1) = -1,24.$$

Além disso,

$$\begin{aligned}f'(h) &= -\frac{1}{\sqrt{1-h^2}} - \sqrt{1-h^2} - \frac{h(1-h^2)^{-1/2}}{2}(-2h) \\&= -\frac{1}{\sqrt{1-h^2}} - \sqrt{1-h^2} + \frac{h^2}{\sqrt{1-h^2}} \\&= \frac{-1+h^2}{\sqrt{1-h^2}} - \sqrt{1-h^2} \\&= \frac{-1+h^2-(1-h^2)}{1-h^2} \\&= \frac{-2+2h^2}{\sqrt{1-h^2}} = \frac{-2(1-h^2)}{\sqrt{1-h^2}} < 0, \quad h \in (0,1).\end{aligned}$$

Como $f(0) \cdot f(1) < 0$, f é contínua e $f'(h) < 0$ em $(0,1)$, então existe um único zero de $f(h)$ em $(0,1)$.

Pelo método da Bissecção o número de iterações para obter a solução será:

$$k > \frac{\log(b - a) - \log \epsilon}{\log 2}.$$

Para $I = (0, 1)$ e $\epsilon = 0,01$, temos:

$$k > \frac{\log(1 - 0) - \log 0,01}{\log 2}$$

$$k > 6,64$$

ou seja, serão necessárias 7 iterações.

Tomando $x \leftarrow h$. Aplicando o método da Bissecção.

1ª iteração: $I = (0, 1)$

$$x_1 = \frac{a+b}{2} = \frac{1}{2} = 0,5 \quad \begin{array}{l} f(0) > 0 \\ f(0,5) = -0,6258 < 0 \\ f(1) < 0 \end{array} \quad I = (0; 0,5)$$

2ª iteração: $I = (0; 0,5)$

$$x_2 = 0,25 \quad \begin{array}{l} f(0) > 0 \\ f(0,25) = -0,1639 < 0 \\ f(0,5) < 0 \end{array} \quad I = (0; 0,25)$$

3ª iteração: $I = (0; 0,25)$

$$x_3 = 0,125 \quad \begin{array}{l} f(0) > 0 \\ f(0,125) = 0,0814 > 0 \\ f(0,25) < 0 \end{array} \quad I = (0,125; 0,25)$$

4ª iteração: $I = (0,125; 0,25)$

$$x_4 = 0,1875 \quad \begin{array}{l} f(0,125) > 0 \\ f(0,1875) = -0,042 < 0 \\ f(0,25) < 0 \end{array} \quad I = (0,125; 0,1875)$$

5ª iteração: $I = (0, 125; 0, 1875)$

$$\begin{array}{rcllcl} & f(0,125) & > & 0 & \\ x_5 = 0,1563 & f(0,1563) & = & 0,0195 > 0 & I = (0, 1563; 0, 1875) \\ & f(0,1875) & < & 0 & \end{array}$$

6ª iteração: $I = (0, 1563; 0, 1875)$

$$\begin{array}{rcllcl} & f(0,1563) & > & 0 & \\ x_6 = 0,1719 & f(0,1719) & = & -0,0113 < 0 & I = (0, 1563; 0, 1719) \\ & f(0,1875) & < & 0 & \end{array}$$

7ª iteração: $I = (0, 1563; 0, 1719)$

$$\begin{array}{rcllcl} & f(0,1563) & > & 0 & \\ x_7 = 0,1641 & f(0,1641) & = & 0,004 > 0 & I = (0, 1641; 0, 1719) \\ & f(0,1719) & < & 0 & \end{array}$$

$$|b - a| = |0,1719 - 0,1641| = 0,0078 < 0,01$$

Logo,

$$\bar{x} = \frac{0,1641+0,1719}{2} = 0,168$$

Portanto, $h \approx 0,168$.

Dessa forma, a profundidade da água é de aproximadamente $r - h = 1 - 0,168 = 0,832$.